

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

ANEXO 2.2

FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

ÍNDICE

1	FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE	1
1.1	INTRODUCCIÓN.....	1
1.2	OBJETIVOS.....	1
1.2.1	<i>Objetivo general</i>	<i>1</i>
1.2.2	<i>Objetivos específicos.....</i>	<i>1</i>
1.3	ÁREA DE INFLUENCIA	1
1.3.1	<i>Metodología</i>	<i>3</i>
1.3.2	<i>Revisión bibliográfica.....</i>	<i>3</i>
1.3.3	<i>Fotointerpretación y análisis de imágenes</i>	<i>3</i>
1.3.4	<i>Generación de cartografía para el trabajo en terreno</i>	<i>6</i>
1.3.5	<i>Levantamiento de terreno</i>	<i>6</i>
1.4	RESULTADOS	12
1.4.1	<i>Revisión bibliográfica.....</i>	<i>12</i>
1.4.2	<i>Levantamiento de terreno</i>	<i>15</i>
1.5	RESUMEN Y CONCLUSIONES	26
1.6	BIBLIOGRAFÍA.....	27

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1.	SUPERFICIE DE LAS OBRAS DEL PROYECTO	2
TABLA 2.	CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN EN TERRENO.	3
TABLA 3.	CODIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN UTILIZADAS EN EL RCE.	7
TABLA 4.	CODIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN UTILIZADAS POR EL LIBRO ROJO DE LA FLORA TERRESTRE DE CHILE.	8
TABLA 5.	TIPO BIOLÓGICO Y CODIFICACIÓN ESPECIES DOMINANTES.....	9
TABLA 6.	CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT.	9
TABLA 7.	CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT.	10
TABLA 8.	PUNTOS DE MUESTREO.....	16
TABLA 9.	LISTADO DE FLORA VASCULAR TERRESTRE PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.	18
TABLA 10.	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES DESCRITAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.	18

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1.	LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	2
FIGURA 2.	ECORREGIONES SEGÚN DI CASTRI.	13
FIGURA 3.	FORMACIÓN VEGETACIONAL DEL “DESIERTO DE INTERIOR” EN EL ÁREA DE INFLUENCIA, SEGÚN GAJARDO (1994).	14
FIGURA 4.	PISO VEGETACIONAL “DESIERTO TROPICAL INTERIOR CON VEGETACIÓN ESCASA” EN EL ÁREA INFLUENCIA, SEGÚN PLISCOFF (2006).....	15
FIGURA 5.	DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.	17

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA 1.	ATRIPLEX DESERTÍCOLA.....	19
FOTOGRAFÍA 2.	BACCHARIS JUNCÁCEA.....	20
FOTOGRAFÍA 3.	DISTICHLIS SPICATA.....	20

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

FOTOGRAFÍA 4. <i>SCHOENOPLECTUS CALIFORNICUS</i>	21
FOTOGRAFÍA 5. <i>TESSARIA ABSINTHIOIDES</i>	21
FOTOGRAFÍA 6. SUELO DESNUDO, POLÍGONO PV COYA 678.....	22
FOTOGRAFÍA 7. SUELO DESNUDO, POLÍGONO PV COYA 2-A.	23
FOTOGRAFÍA 8. SUELO DESNUDO, CAMINO ORIENTE POLÍGONO PV COYA 678.....	23
FOTOGRAFÍA 9. SUELO DESNUDO, CAMINO PONIENTE POLÍGONO PV COYA 678.....	24
FOTOGRAFÍA 10. SUELO DESNUDO, CAMINO POLÍGONO PV COYA 2-A.	24
FOTOGRAFÍA 11. SUELO DESNUDO, TRAZADO LAT.....	25
FOTOGRAFÍA 12. LECHO RÍO LOA.....	25

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

1 FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

1.1 INTRODUCCIÓN

En el presente informe se entregan los resultados de la campaña de terreno del componente Flora y Vegetación Terrestre, para la caracterización ambiental correspondiente al Proyecto “Modificación Proyecto PV Coya”, ubicado en la comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta.

Como estrategia general de la recopilación de la información se realizó una revisión bibliográfica y una campaña de terreno.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general

Se define como objetivo general caracterizar el componente Flora y Vegetación Terrestre presente en el área de influencia del Proyecto.

1.2.2 Objetivos específicos

Se definen como objetivos específicos:

- Determinar la riqueza y abundancia de la flora presente en el área de influencia del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente en el país.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

1.3 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia para el componente Flora y Vegetación Terrestre corresponde a todos aquellos sectores en donde las obras y actividades asociadas al Proyecto, en todas sus fases, podrían generar algún efecto sobre el componente.

En relación a lo anterior, se considera como área de influencia del Proyecto la superficie de suelo y/o vegetación donde se instalarán físicamente las obras proyectadas en las que, posiblemente, se ejercerán acciones directas sobre la Flora y Vegetación del sector.

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

Dentro de las obras que componen, determinan y delimitan el área de influencia del Proyecto se pueden encontrar instalaciones temporales y permanentes.

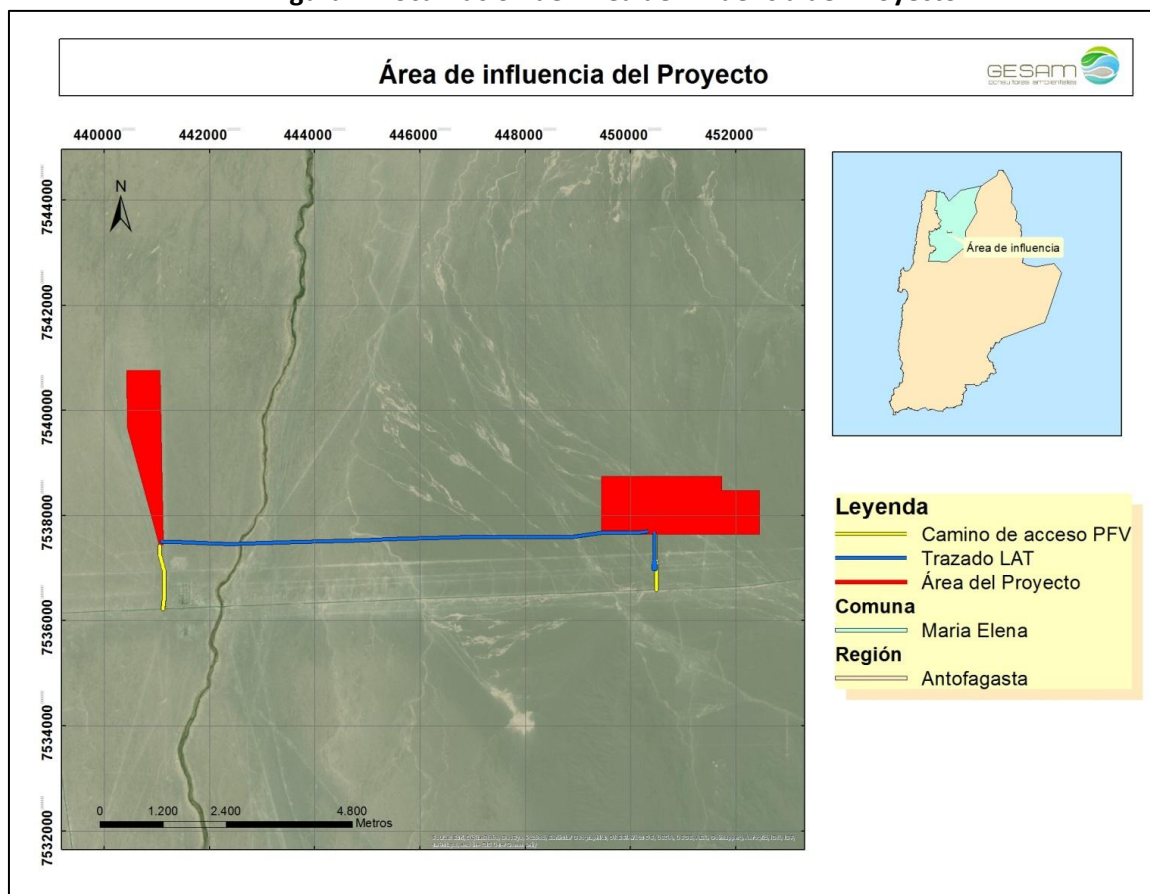
El área de influencia para el componente comprometió una superficie de 508,6 ha, las que corresponde al área total involucrada en las obras del Proyecto, estas se detallan en la siguiente tabla. Posteriormente, se presenta la localización del área de influencia del Proyecto.

Tabla 1. Superficie de las obras del Proyecto

Sector	Superficie (ha)
PV Coya 2-A	148,9
PV Coya 678	310
Línea aérea de transmisión (servidumbre 50 m)	47
Caminos accesos a las áreas de Proyecto	2,7
Total Área del Proyecto	508,6

Fuente: Descripción del Proyecto "Modificación Proyecto PV Coya".

Figura 1. Localización del Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Gesam.

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

1.3.1 Metodología

1.3.2 Revisión bibliográfica

Se realizó una revisión bibliográfica para caracterizar el área del Proyecto en términos biogeográficos, para lo cual se incluyeron antecedentes generales respecto de América Latina, la clasificación de regiones ecológicas y formaciones vegetacionales definidas para el área de influencia. Las referencias bibliográficas se incluyen en la Sección 1.7.

1.3.3 Fotointerpretación y análisis de imágenes

La clasificación de la vegetación y la correspondiente cartografía se realizó mediante fotointerpretación, diferenciando unidades homogéneas discretas. La herramienta utilizada para este procedimiento fueron imágenes Google Earth TM. El muestreo de la vegetación se basó inicialmente en una fotointerpretación del área de influencia. Con esto se preparó una cartografía de trabajo en terreno considerando unidades diferenciadas según uso de suelo y tipo de vegetación en las formaciones con cobertura vegetal. Con la información resultante, se generó la cartografía definitiva de la vegetación.

El trabajo de fotointerpretación y análisis se realizó de forma visual en Google Earth con las imágenes disponibles. La escala varió en función de los elementos a identificar, es decir, el tamaño de la formación vegetacional.

La discriminación y definición de las unidades homogéneas de vegetación se hizo en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos resultantes de las unidades homogéneas fueron homologados a algunas las categorías de recubrimiento de suelo que se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 2. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno.

Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetacional
1. Áreas Urbanas e Industriales	
Centros poblados	Sin formación
Suelos removidos	Sin formación
2. Terrenos Agrícolas	Terrenos Agrícolas
3. Praderas y Matorrales	
	Pradera
	Matorral Arbustivo
	Matorral Arborescente
4. Bosque Nativo	
	Bosque Adulto denso
	Bosque Adulto semidenso

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetacional
	Bosque Adulto abierto
	Bosque Renoval denso
	Bosque Renoval semidenso
	Bosque Renoval abierto
	Bosque Adulto Renoval denso
	Bosque Adulto Renoval semidenso
	Bosque Adulto Renoval abierto
	Bosque Mixto
5. Plantaciones Forestales	
	Plantación Adulta
	Plantación Nueva
	Plantación Cosechada
6. Otras Arborescentes	Otras Arborescentes
7. Humedales	Pradera Húmeda (Vega)
8. Cuerpos de Agua	
Lagos, Lagunas, Embalses	Sin formación
Océano	Sin formación
Ríos	Sin formación
9. Áreas Desprovistas de Vegetación	
Borde Costero	Sin formación
Cajas de Río	Sin formación
Cumbres, Afloramientos Rocosos	Sin formación

Fuente: CONAF, 1999.

La definición de estas categorías de recubrimiento de suelo y formaciones vegetales son las siguientes:

1. Áreas urbanas e industriales: sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria industrial.
 2. Terrenos agrícolas: zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados. El catastro no entregó subdivisiones en los terrenos agrícolas.
 3. Pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes principalmente del género Poaceae.
- Matorrales: recubrimiento del suelo donde se distinguen dos formaciones vegetales;
- 3.1. Matorral arbustivo: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, las arbustivas pueden variar entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100% de cobertura.
 - 3.2. Matorral arborescente: matorral con árboles > 2 m de altura en que la cobertura del tipo biológico arbóreo está entre 10 y 25%, el tipo biológico arbustivo entre 10 y 100% y las herbáceas entre 0-100%.

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

4. **Bosque nativo:** formación vegetal arborescente, en el cual el estrato arbóreo está constituido por especies nativas del tipo biológico arbóreo. (Se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% correspondientes a las condiciones más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del Proyecto).
A continuación se describen las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo Bosque Nativo, los cuales a su vez, se subdividen según cobertura encontrando los subtipos abierto, semidenso y denso:
 - 4.1. Bosque adulto: bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - 4.2. Bosque renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - 4.3. Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos que se presentan mezcladas en alguna proporción las estructuras de bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.
 - 4.4. Bosque mixto: corresponde a bosques heterogéneos, ya sea, adulto renoval o renoval más la incorporación accidental de elementos alóctonos distribuidos al azar que no superen el 50% del área basal del estado de desarrollo actual del bosque nativo.
5. **Plantaciones forestales:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas o plantaciones nuevas según su estado de desarrollo, o plantaciones cosechadas si han sido recientemente cosechadas a tala rasa.
6. **Otras arborescentes:** aquellas formaciones compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos, bordes de carreteras y/o áreas urbanas, y en terrenos de plantaciones forestales abandonados.
7. **Humedales:** superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971), dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo está presente la siguiente formación vegetal:
 - 7.1. Praderas húmedas (Marismas): formaciones con fisonomía de tipo pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante se compone de un estrato herbáceo, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
8. **Cuerpos de agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos.

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

Dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.

9. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%. Se encuentran en ésta categoría: borde costero, cajas de río cumbres afloramientos rocosos.

1.3.4 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de la fotointerpretación se procedió a la realización de cartografía de trabajo en terreno. En la cartografía de terreno se incluyó el contorno de los polígonos generados con los atributos de formación vegetal y/o recubrimiento de suelo, las imágenes satelitales de Google Earth de fondo y los puntos de muestreo previamente definidos, en una escala adecuada para su visualización.

La cartografía de terreno se utilizó para marcar los puntos de verificación y validación, además permitió realizar correcciones cuando se detectaron errores en la definición de límites de las formaciones vegetacionales realizada en gabinete.

1.3.5 Levantamiento de terreno

En este apartado se contempla la ejecución de la campaña de campo. Para ello, se recorrió toda el área del Proyecto y se realizaron puntos y parcelas de muestreo, con el fin de obtener información de las unidades vegetacionales que lo componen y antecedentes descriptivos para la elaboración de los Planes de Manejo, en el caso que sea necesario. El trabajo consistió en un levantamiento de parcelas aleatorias, rectangulares de 500 m², orientadas de norte-sur (20 m) y este-oeste (25m), para las cuales se cuantificó el número de ejemplares por especie, el diámetro a la altura del cuello (DAC) o diámetro a la altura del pecho (DAP) de acuerdo a la especie, la altura promedio, cobertura promedio y estado sanitario.

Para el registro de cada Punto de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre, se utilizó un navegador GPS (Datum WGS84, Huso 18 Sur).

1.3.5.1 Descripción de flora

La composición florística de las formaciones vegetales se determinó por medio de puntos de muestreo distribuidos en forma aleatoria dentro del área de influencia. Complementario a lo anterior, se realizaron recorridos pedestres por cada unidad vegetal descrita para aumentar la riqueza florística. Se recorrió la totalidad del área, previamente cargada en navegador GPS.

Para el análisis de las formas de crecimiento se consideraron los siguientes tipos:

- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base.
- Suculentas: Incluye especies leñosas con los tallos suculentos (cactáceas).

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

- Hierbas perennes: Se incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
- Hierbas anuales: Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

Las especies identificadas en terreno fueron anotadas en libreta de terreno con su nombre científico en caso de conocimiento, o en caso contrario fueron herborizadas e identificadas en trabajo de gabinete.

El listado de la flora terrestre del área de influencia del Proyecto se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo debidamente jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se agregó además el nombre común de cada especie, su origen y forma de crecimiento.

Siguiendo la normativa actual y vigente que dice relación con la clasificación de las especies en sus estados de categoría de conservación, se procedió a revisar si las especies detectadas están señaladas en los Decretos Supremos Nº 151 (SEGPRES, 2007), Nº 50 (SEGPRES, 2008), Nº 51 (SEGPRES, 2008), Nº 23 (SEGPRES, 2009), Nº 33 (MMA, 2011), Nº 41 (MMA, 2011), Nº 42 (MMA, 2011), Nº 19 (MMA, 2012), Nº 13 (MMA, 2013) y Nº 52 (MMA, 2014).

El RCE (Reglamento de Clasificación de Especies) utiliza las categorías que establece la Ley 20.417 para la clasificación de las especies nativas de flora y fauna, según su estado de conservación. Algunas de éstas son equivalentes a categorías de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN su sigla en inglés), en cuyos casos se utilizan los criterios de la UICN versión 3.1 para clasificar. Dichas categorías se indican en la siguiente tabla.

Tabla 3. Codificación de las categorías de conservación utilizadas en el RCE.

Categoría	Sigla
Casi Amenazada	NT
En Peligro	EN
En Peligro Crítico	CR
Extinta en Estado Silvestre	EW
Extinta	E
Datos Insuficientes	DD
Fuera de Peligro	FP
Insuficientemente Conocida	IC
Preocupación Menor	LC
Rara	R
Vulnerable	VU

Fuente: MMA, 2011.

Pudiendo existir especies que no estuvieran consideradas en los anteriores decretos, se consideraron las categorías de conservación indicadas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), de acuerdo a lo establecido en artículo 2° transitorio de la Ley 20.283 (MINAGRI, 2008). En el mismo

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

sentido, se aplicará lo establecido en Resolución Nº 586 emitida por CONAF el 1° de diciembre de 2009. Finalmente, y de manera referencial, se revisó lo señalado en el Boletín Nº 47 del Museo Nacional de Historia Natural para las cactáceas (Belmonte *et al*, 1998), bulbosas (Ravena *et al*, 1998) y teridofitas (Baeza *et al*, 1998).

En la siguiente tabla se adjuntan los distintos estados de conservación y la abreviación utilizada en este informe:

Tabla 4. Codificación de las categorías de conservación utilizadas por el Libro Rojo de la flora terrestre de Chile.

Categoría	Sigla
Extinta	E
En Peligro de Extinción	P
Vulnerable	V
Insuficientemente Conocida	I
Fuera de Peligro	F
Rara	R
No definido	X
Sin categoría	-
Amenaza Indeterminada	A

Fuente: Libro Rojo de la flora terrestre de Chile

1.3.5.2 Descripción de vegetación

La descripción de la vegetación y su hábitat físico se realizó a través de una Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde los límites y la definición de las unidades se estructuran en base a fotointerpretación y datos obtenidos en terreno. La metodología de COT involucra la evaluación de tres variables, a saber:

- Formación vegetal.
- Especies dominantes.
- Tipo biológico.

Para cada unidad se estableció la Unidad Homogénea y Formación Vegetal en función de especies dominantes, estratificación (rango de altura) y cubrimiento (índice de cobertura).

Las Unidades Homogéneas corresponden al tipo de formación vegetal que describe a nivel macro cada formación vegetal definida para el área del Proyecto. Las categorías utilizadas corresponden al uso de suelo actual, clasificadas como Matorral e Infraestructura.

En cuanto a la formación vegetal, esta se define como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. La formación vegetal está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo a esto, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

(fisionómicos) fundamentales: “leñoso alto” (LA), para los árboles; “leñoso bajo” (LB), para los arbustos; “suculento” (S), para cactáceas y bromeliáceas; y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales (Etienne y Prado, 1982). Para la definición de las formaciones vegetales, se ha considerado el polígono del Proyecto presentado como antecedente en la Figura 1.

Como se indicó con anterioridad, cada formación vegetal tiene su composición botánica expresada en especies dominantes. Estas constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación. Serán especies dominantes para cada formación, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos.

En la siguiente tabla se presentan los tipos biológicos y la codificación para especies dominantes.

Tabla 5. Tipo biológico y codificación especies dominantes

Tipo biológico	Género	Epíteto específico	Código
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm
Suculento	Minúscula	Mayúscula	mM
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm

Fuente: Braun-Blanquet, 1964

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

Para cada una de las unidades cartográficas se describieron según los rangos de altura establecidos en la siguiente tabla para cada tipo biológico.

Tabla 6. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT.

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA1	< 2 m	Extremadamente baja	LB1	< 5 cm	Extremadamente baja
LA2	2 - 4 m	Muy baja	LB2	5 – 25 cm	Muy baja
LA3	4 - 8 m	Baja	LB3	25 - 50 cm	Baja
LA4	8 - 16 m	Media	LB4	50 - 100 cm	Media
LA5	16 - 32 m	Alta	LB5	100 -200 cm	Alta
LA6	> 32 m	Muy alta	LB6	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H1	< 5 cm	Extremadamente baja	S1	< 5 cm	Extremadamente baja
H2	5 - 25 cm	Muy baja	S2	5 – 25 cm	Muy baja
H3	25 - 50 cm	Baja	S3	25 - 50 cm	Baja
H4	50 - 100 cm	Media	S4	50 - 100 cm	Media

	ANEXO Nº 2.2		
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA		

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H5	100 -200 cm	Alta	S5	100 -200 cm	Alta
H6	> 200 cm	Muy alta	S6	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Braun-Blanquet, 1964

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la tabla a continuación, definidos como porcentaje de cobertura. Para el caso de formaciones vegetacionales presentes en zonas áridas y semiáridas se determinará la cobertura, a través de la medición en terreno del diámetro de copa en sentido vertical y horizontal, de las especies arbóreas presentes en cada parcela de muestreo, con lo cual se determinará el porcentaje de cubrimiento en el área de intervención.

Tabla 7. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT.

Código	Rango de cobertura	Nombre	Sigla
1	1-5%	Muy escasa	Me
2	5-10%	Escasa	E
3	10-25%	Muy clara	Mc
4	25-50%	Clara	C
5	50-75%	Poco densa	Pd
6	75-90%	Densa	D
7	90-100%	Muy densa	Md

Fuente: Etienne y Prado, 1982

Por último, en un formulario de terreno se anotó toda la información asociada a la caracterización del componente, complementando este registro con marcación en navegador GPS (sistema coordinado UTM, huso 19S, WGS 84) y fotografías digitales.

1.3.5.2.1 Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley 20.283/08

En la Ley Nº 20.283/08 se definieron las siguientes formaciones vegetales:

1. **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
2. **Bosque nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

3. Formación xerofítica: La Ley 20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre la regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo la ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. Nº 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. Nº 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. Nº 68/09 y de carácter xerofítico.

Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

4. Bosque nativo de preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquél régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
5. Bosque nativo de conservación y protección: Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

6. Bosque nativo de uso múltiple: Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

1.4 RESULTADOS

1.4.1 Revisión bibliográfica

1.4.1.1 Flora y Vegetación

La clasificación biogeográfica de América Latina elaborada por Cabrera y Willink (1973) sitúa al área en evaluación dentro de la Región Neotropical, inserta en el Dominio Andino-Patagónico.

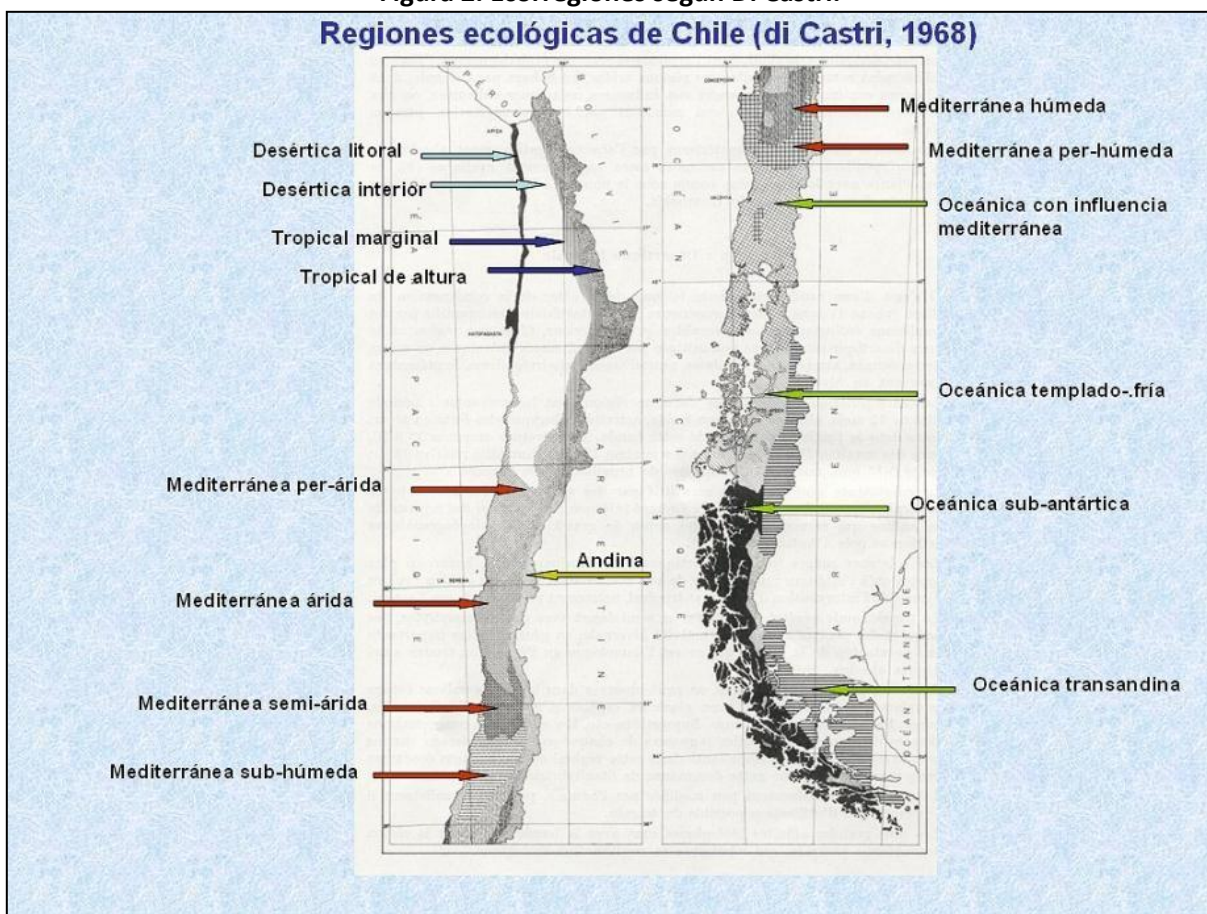
El Dominio Andino – Patagónico se extiende desde las altas cordilleras de Venezuela y Colombia, a lo largo de las cordilleras y punas del Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros de Perú y Chile (Cabrera y Willink, 1973).

En las regiones tropicales y subtropicales el Dominio Andino – Patagónico está confinado a las grandes altitudes, por encima de los bosques templados a más de 3.200 metros de altitud, pero al sur del paralelo 37° comienza a descender y a extenderse por las precordilleras y por las mesetas patagónicas hasta llegar al nivel del mar, incluyendo las costas de Perú y Chile (Cabrera y Willink, 1973).

Las condiciones climáticas de este dominio son muy diversas, pero siempre el clima es riguroso, bien por el exceso de frío o por falta de agua, lo que da lugar a formas biológicas altamente xerófilas: arbustos bajos, hojas menudas o ausencia de ellas, abundancia de secreciones resinosas, cubierta densa de tricomas, sistemas radiculares poderosos y profundos, etc. (Cabrera y Willink, 1973).

Por otro lado, Di Castri (1968) realiza una clasificación de regiones ecológicas que corresponden a unidades biogeográficas que poseen ciertas características climáticas y biológicas, describiendo un total de 15 regiones ecológicas, que responden a diversas características ordenadas dentro de las tendencias climáticas desértica, tropical, mediterránea, oceánica, continental y polar, basándose en una serie de criterios, que incluyen aspectos del ambiente físico **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**y biológico. Desde esta perspectiva, el área de influencia se ubica la Región Desértica Interior. Esta región muestra aún 12 meses áridos, con una humedad relativa que fluctúa alrededor del 50% y una baja pluviometría promedio (entre 0 y 10 mm al año). La vegetación falta casi totalmente en la mayor parte de esta área, salvo en algunos valles y en sitios donde se concentra una mayor humedad. En suelos con napas freáticas relativamente superficiales se ubican sabanas de tamarugo (*Prosopis tamarugo*).

Figura 2. Ecorregiones según Di Castri.

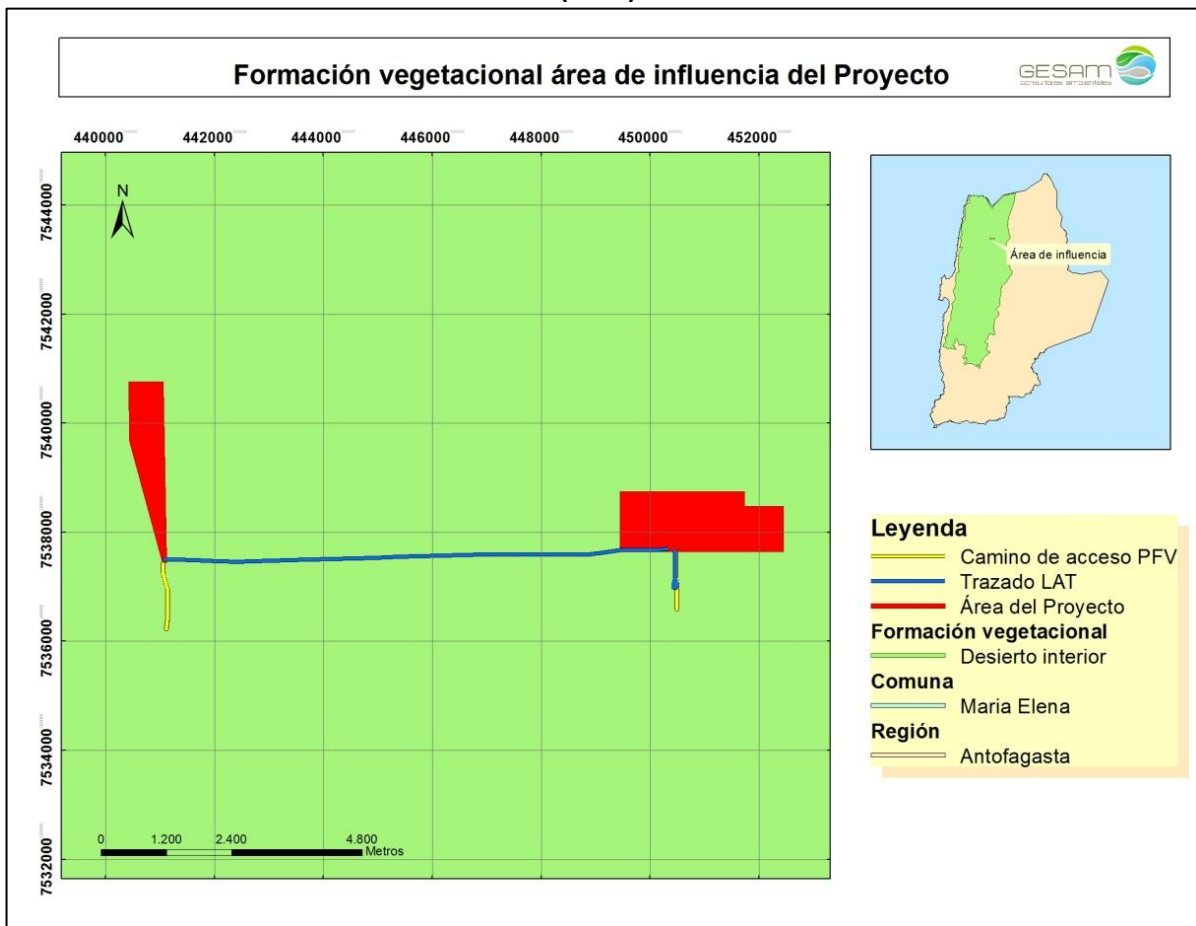


Fuente: Di Castri, 1968.

A nivel nacional y de acuerdo a Gajardo (1994) el Proyecto se ubica en la Región del Desierto, específicamente en las sub-regiones del Desierto Absoluto y formación vegetal “Desierto de Interior”. Esta formación se encuentra ubicada en las regiones I y II, extendiéndose desde el límite con el Perú hasta aproximadamente los 25º de latitud sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterráneas.

En la siguiente figura se presentan la formación vegetal del Desierto de Interior, y su relación con el área de influencia.

Figura 3. Formación vegetacional del “Desierto de Interior” en el área de influencia, según Gajardo (1994).

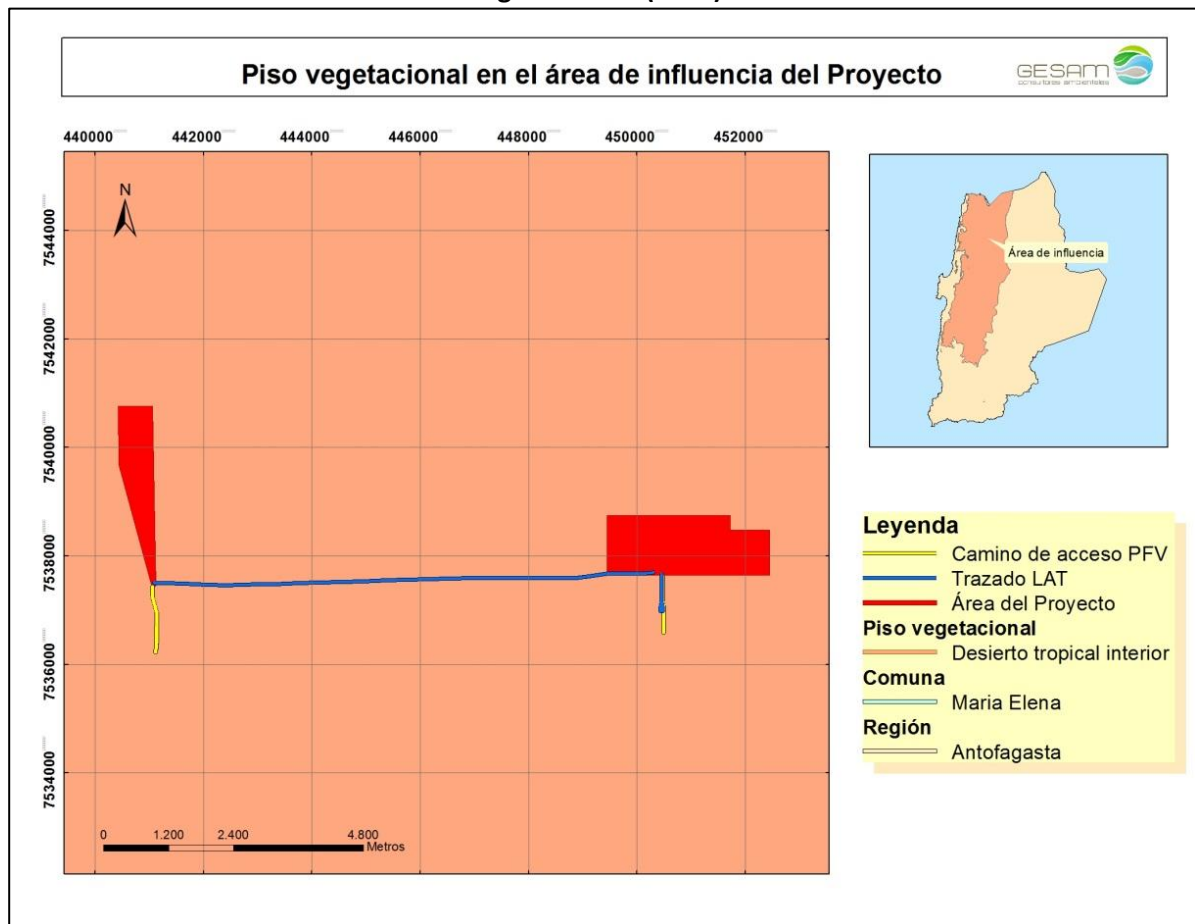


Fuente: Gesam.

Según Plischoff (2006) el área del Proyecto se encuentra inserta en el piso vegetacional “Desierto tropical interior con vegetación escasa”. Este piso se describe como una zona que carece casi completamente de vegetación, excepto en algunos sectores con presencia de napa subterránea salobre donde se observa un matorral halófito dominado por *Tessaria absinthioides*. Es posible que existan más comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas está muy poco desarrollado en Chile, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística. Sin embargo, es posible observar pequeñas comunidades de *Tessaria absinthioides* y *Distichlis spicata*. Se distribuye en la pampa desértica en el interior de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, entre 200 y 2000 m de altitud, pisos bioclimáticos Mesotropical Ultrahiperárido y Supratropical Inferior Ultrahiperárido Inferior Hiperocéánico.

En la continuación se presenta el piso vegetacional “Desierto tropical interior con vegetación escasa, y su relación con el área de influencia.

Figura 4. Piso Vegetacional “Desierto tropical interior con vegetación escasa” en el área influencia, según Pliscoff (2006).



Fuente: Elaboración propia.

1.4.1.2 Zonas de protección ambiental

El área de influencia no se encuentra próxima a zonas de protección ambiental.

1.4.2 Levantamiento de terreno

El levantamiento de información fue realizado por un profesional en una campaña de terreno ejecutada entre los días 6 y 8 de noviembre de 2014.

1.4.2.1 Área de prospección

Se prospectó un total de 19 puntos de monitoreo, de acuerdo a lo descrito en la metodología.

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

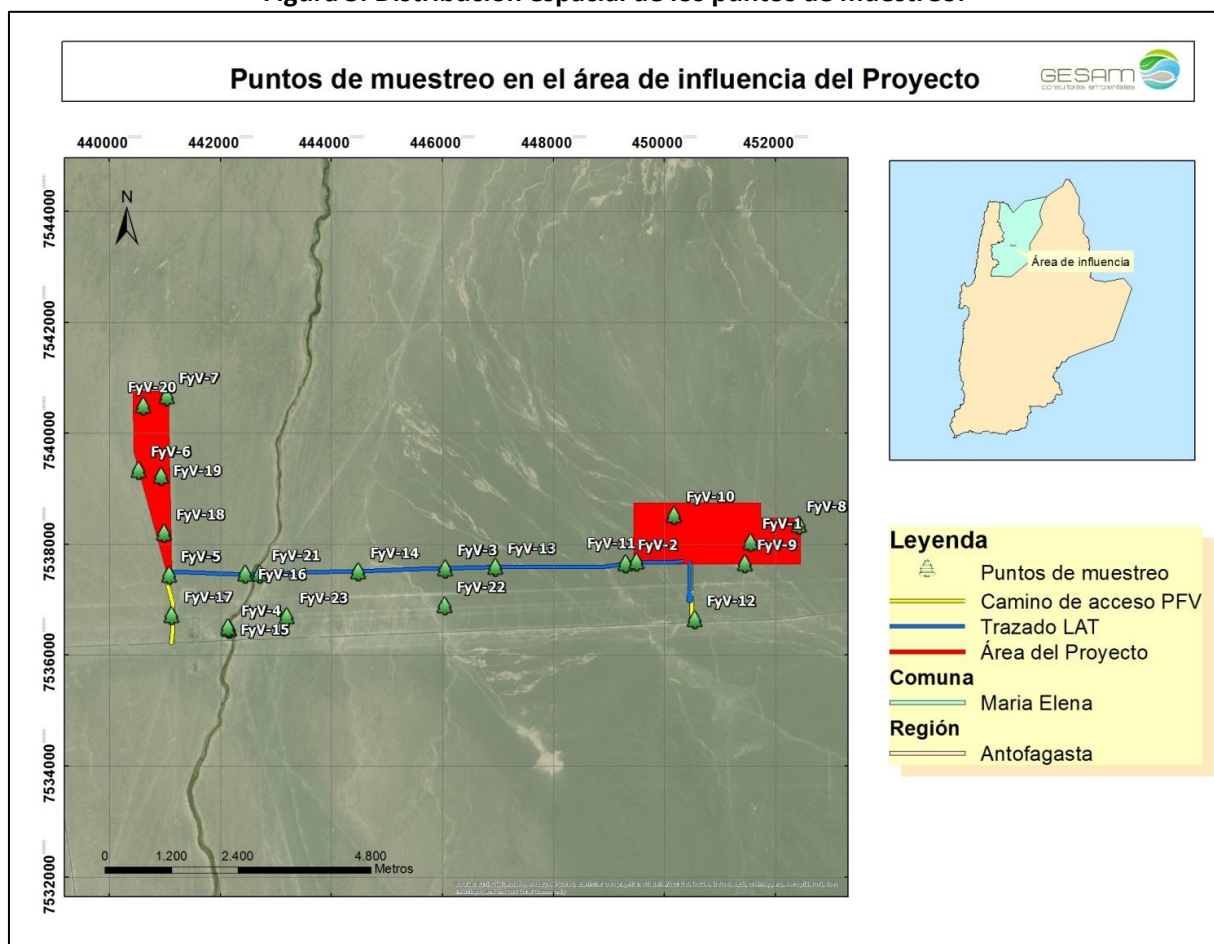
En la siguiente tabla se listan los puntos de muestreo y en la figura correspondiente, se presenta la distribución espacial de los puntos.

Tabla 8. Puntos de muestreo

Punto de muestreo	Coordenadas UTM Datum WGS 84, Huso 19S	
	Este	Norte
1	451554	7538033
2	449305	7537648
3	446049	7537556
4	442156	7536462
5	441072	7537432
6	440531	7539323
7	441034	7540657
8	452432	7538342
9	451451	7537644
10	450174	7538519
11	449499	7537674
12	450550	7536633
13	446954	7537578
14	444483	7537504
15	442140	7536494
16	442452	7537454
17	441122	7536713
18	440979	7538199
19	440928	7539223
20	440604	7540490
21	442705	7537460
22	446039	7536890
23	443198	7536693

Fuente: Levantamiento de terreno, Gesam.

Figura 5. Distribución espacial de los puntos de muestreo.



Fuente: Gesam.

1.4.2.1.1 Descripción de la flora

Los resultados indican la existencia de 5 especies de flora vascular terrestre detectadas únicamente en el lecho del río Loa. Todas son de origen nativo, pertenecientes a las divisiones Liliópsida y Magnoliópsida.

Las especies identificadas se agrupan en 4 familias: Amaranthaceae, Asteraceae, Cyperaceae, y Poaceae.

En relación al tipo biológico de las especies presentes en el área de influencia, 3 (60%) de ellas corresponden a leñosos y 2 (40%) a herbáceo.

Las especies identificadas en el área de influencia no están listadas en categoría de conservación según el RCE y sus procesos posteriores.

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

Las especies detectadas en el área de influencia no son parte del listado de especies arbóreas y arbustivas originarias del país oficializado por el D.S. 68/2009 (Ministerio de Agricultura).

En la tabla siguiente se entrega el listado final de especies descritas para el área de influencia, en el que se señala la Clase, Orden, Familia, Especie, Nombre común, Tipo biológico y Origen.

Seguido a esto, se presentan las categorías de conservación de las especies identificadas en el área de influencia.

Tabla 9. Listado de flora vascular terrestre presente en el área de influencia.

Orden	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Origen	Forma de vida
Caryophyllales	Amaranthaceae	Atriplex deserticola	Cachiyuyo	Nativa	Leñoso
Asterales	Asteraceae	Baccharis juncea	Chilca	Nativa	Leñoso
Poales	Poaceae	Distichlis spicata	Gramma brava	Nativa	Herbáceo
Cyperales	Cyperaceae	Schoenoplectus californicus	Totora	Nativa	Herbáceo
Asterales	Asteraceae	Tessaria absinthioides	Brea	Nativa	Leñoso

Fuente: Gesam.

Tabla 10. Categoría de Conservación de las especies descritas en el área de influencia.

Nombre Científico	Bol. 47	L.R.N.	D.S. 151/2006	D.S. 50/2008	D.S. 51/2008	D.S. 23/2009	D.S. 33/2011	D.S. 42/2012	D.S. 41/2012	D.S. 19/2012	D.S. 13/2013	D.S. 68
Atriplex deserticola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baccharis juncea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distichlis spicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schoenoplectus californicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tessaria absinthioides	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Gesam.

1.4.2.1.1.1 Fotografías de flora campaña de terreno

A continuación se muestran las fotografías de las especies de flora presentes en el área de influencia.

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

Fotografía 1. Atriplex desertícola.



Fuente: Levantamiento de terreno, Gesam.

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

Fotografía 2. Baccharis juncácea.



Fuente: Levantamiento de terreno, Gesam.

Fotografía 3. Distichlis spicata.



Fuente: Levantamiento de terreno, Gesam.

Fotografía 4. *Schoenoplectus californicus*



Fuente: Levantamiento de terreno, Gesam.

Fotografía 5. *Tessaria absinthioides*.



Fuente: Levantamiento de terreno, Gesam.

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

1.4.2.1.2 Descripción de la vegetación

El área se caracteriza por presentar una altitud promedio de 1.200 m.s.n.m., suelos desprovisto de vegetación, intervenidos, mayoritariamente planos o pendientes muy bajas que no superan el 10%, por lo tanto se definen como planos a levemente inclinados.

En términos generales el área de emplazamiento del Proyecto no presenta formaciones vegetacionales de ningún tipo, ya que los ejemplares de especies vegetales detectados se distribuyen de forma puntual en el lecho del río Loa, sector que no será intervenido de forma directa por el Proyecto. Por lo tanto, todos los sectores de emplazamiento de las obras e infraestructuras del Proyecto se clasifican como Suelo Desnudo. Considerando lo anterior no se elaboró COT.

- Suelo desnudo

El área de intervención directa del Proyecto no contiene formaciones vegetacionales de ningún tipo, presentando sólo suelo desnudo.

1.4.2.1.2.1 Fotografías de vegetación campaña de terreno

A continuación se presentan fotografías del área de influencia durante las campañas de terreno.

Fotografía 6. Suelo desnudo, polígono PV Coya 678.



Fuente: Levantamiento de terreno, Gesam.

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

Fotografía 7. Suelo desnudo, polígono PV Coya 2-A.



Fuente: Levantamiento de terreno, Gesam.

Fotografía 8. Suelo desnudo, camino oriente polígono PV Coya 678.



Fuente: Levantamiento de terreno, Gesam.

	ANEXO N° 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

Fotografía 9. Suelo desnudo, camino poniente polígono PV Coya 678.



Fuente: Levantamiento de terreno, Gesam.

Fotografía 10. Suelo desnudo, camino polígono PV Coya 2-A.



Fuente: Levantamiento de terreno, Gesam.

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

Fotografía 11. Suelo desnudo, trazado LAT.



Fuente: Levantamiento de terreno, Gesam.

Fotografía 12. Lecho río Loa.



Fuente: Levantamiento de terreno, Gesam.

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

1.5 RESUMEN Y CONCLUSIONES

El área de influencia del proyecto está ubicada en la Región de Antofagasta, comuna de María Elena, a una altura aproximada de 1.200 m.s.n.m.

El Proyecto se emplaza en la formación vegetal de Desierto de Interior. El piso vegetal descrito para el área de influencia es Desierto tropical interior con vegetación escasa. El área de influencia no se encuentra próxima a zonas de protección ambiental.

Respecto a la flora vascular, en la campaña de terreno se determinó la presencia de 5 especies de flora detectadas únicamente en el lecho del río Loa, sector que no será intervenido por las instalaciones y obras del Proyecto. De las especies identificadas 2 de ellas pertenecientes a la división Liliópsida y 3 a Magnoliopsida, compuesta por 4 familias siendo las más representativas Asteraceae con 2 especies. Todas las especies detectadas son de origen nativo. En relación al tipo biológico un 60 % son leñosas y 40% herbáceas.

Ninguna de las especies detectadas se encuentra listada en categoría de conservación. Tampoco son parte del listado de especies arbóreas y arbustivas originarias del país oficializado por el D.S. 68/2009 (Ministerio de Agricultura).

A partir de la información generada durante la campaña de terreno se determinó que todos los sectores de emplazamiento de las obras e infraestructuras del Proyecto corresponden a Suelo Desnudo.

En consecuencia, desde el punto de vista del componente flora y vegetación, el Proyecto no presenta elementos que impidan su desarrollo.

	ANEXO Nº 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

1.6 BIBLIOGRAFÍA

- Ahumada, M; Faúndez, L. 2007. Manual de Reconocimiento de Especies de Flora de las Veranadas. Servicio Agrícola y Ganadero.
- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile Nacional. Benoit, I. Corporación Nacional Forestal.
- Belmonte, E., L. Faúndez, J. Flores, A. Hoffmann, M. Muñoz y S. Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69 – 89.
- Braun - Blanquet citado en: Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods Of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.
- Cabrera, A. y A. Willink. 1973. Biogeografía de América Latina. OEA. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Washington D.C. 120 p.
- Di Castri, Francesco. 1968. Bioclimatología de Chile. Instituto de Ciencias Biológicas. Universidad Católica de Chile, Santiago.
- Donoso, C. 1981. Tipos forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo Nº38. Investigación y Desarrollo Forestal (Conaf, PNUD-FAO).
- Etienne M, y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras: conceptos y manual de uso práctico. Ciencias Agrícolas N10. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 117p.
- Fuentes E, A. Hoffmann, A. Poiani y M. Alliende. 1986 Vegetation change in large clearings: patterns in the Chilean matorral. Oecologia 68: 358-366.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile; Clasificación y Distribución Geográfica. Universidad de Chile.
- Hoffmann J, Adriana E. 1989. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay.
- Marticorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana, Bot. 47(3-4): 85-114.
- Marticorena, C.; O. Matthei; R. Rodríguez; M. Kalin Arroyo; M. Muñoz; F. Squeo y G. Arancio, 1998. Catálogo de la Flora Vascular de la Segunda Región (Región de Antofagasta), Chile. Gayana Botánica 55 (1): 23-83.
- Pliscoff, P y Luebert, F. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Riedemann, P; Aldunate, G; Teillier, S. 2008. Flora Nativa de Valor Ornamental. Zona Cordillera de Los Andes. Ediciones Corporación Jardín Botánico Chagual.
- SEGPRES, 2006. Decreto Supremo Nº 151.
- SEGPRES, 2008. Decreto Supremo Nº 50.
- SEGPRES, 2008. Decreto Supremo Nº 51.
- SEGPRES, 2009. Decreto Supremo Nº 23.
- MMA, 2011. Decreto Supremo Nº 33.
- MMA, 2012. Decreto Supremo Nº 19.
- MMA, 2012. Decreto Supremo Nº 41.

	ANEXO N° 2.2	
	MODIFICACIÓN PROYECTO PV COYA	

- MMA, 2012. Decreto Supremo N° 42.
- MMA, 2013. Decreto Supremo N° 13.
- Stark, D. 2009. Enciclopedia de la Flora Chilena. URL: <http://www.florachilena.cl/>
- Stark, D. 2009. Flora Chilena. URL: <http://www.florachilena.cl/2009>.